

Deney 7: Servo ile Hareketli Bayrak

Bu deneyde Arduino Uno kullanılarak SG90 servo motorun belirli açılarda hareket etmesi sağlanacaktır. Arduino, PWM (Pulse Width Modulation) sinyalleri üreterek servo motoru kontrol eder. Devre kurulumu için öncelikle servo motorun kabloları doğru şekilde bağlanmalıdır: kırmızı kablo Arduino'nun 5V pinine, kahverengi veya siyah kablo GND pinine ve turuncu kablo Arduino'nun dijital 9 numaralı pinine (PWM pini) bağlanır. Servo motor üzerine hareket ettirilecek bayrak veya obje sabitlenir. USB kablosu kullanılarak Arduino bilgisayara bağlanır. Servo motorlar PWM sinyalleri ile belirli açı değerlerine ayarlanabilir; Arduino kodu ile bu açı değerleri değiştirilerek hareketli efektler oluşturulabilir. Kod yüklendikten sonra servo motor belirlenen açı aralıklarında gidip gelerek bayrak hareketi simülasyonu yapar.

Arduino Kodu

```
// Deney 7: Servo ile Hareketli Bayrak
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int servoPin = 9;

void setup() {
  myservo.attach(servoPin);
}

void loop() {
  myservo.write(0);
  delay(1000);
  myservo.write(90);
  delay(1000);
  myservo.write(180);
  delay(1000);
}
```